

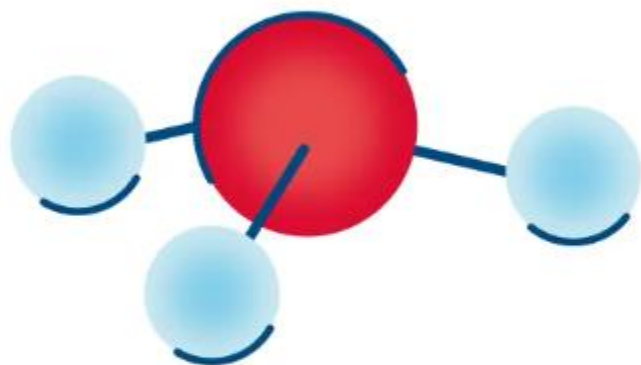
АМИНЫ

Амины

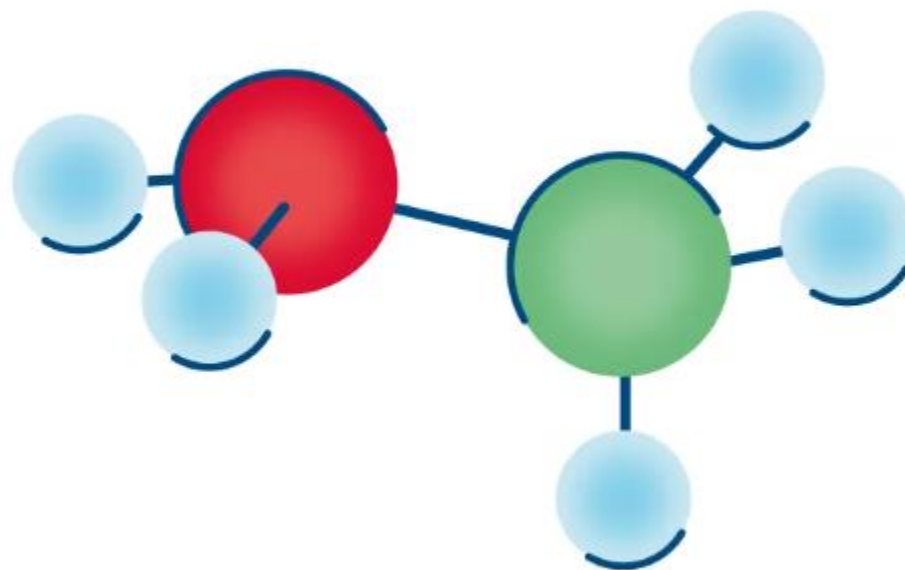
Амины – органические соединения, продукты замещения атомов водорода в аммиаке NH_3 различными углеводородными радикалами. Функциональная группой аминов является аминогруппа – NH_2 .

Аминогруппа



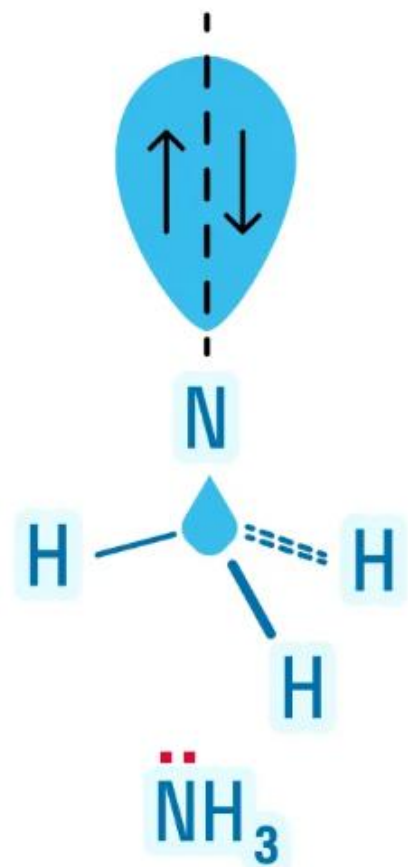


Аммиак

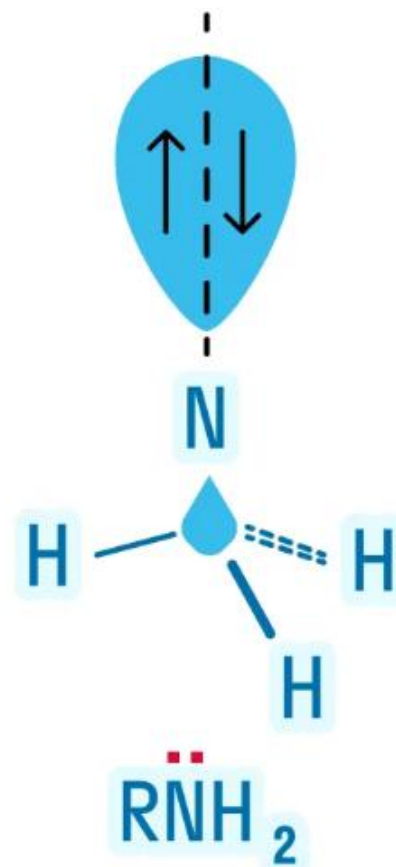


Метиламин

На основе пространственной формулы можно сделать вывод, что обе эти молекулы имеют форму тетраэдра, что подтверждает нам sp^3 -гибридизацию атома азота.



Аммиак



Амин

Электронная теория кислот и оснований, или Теория Льюиса (1926)

Электронная теория кислот и оснований является наиболее общей теорией кислот и оснований

По Льюису

кислоты - это вещества, способные принимать электронную пару (акцептор электронной пары), а основания - вещества, способные давать электронную пару (доноры электронной пары)

К кислотам Льюиса относятся не только протон H^+ , но и все катионы, а также галогениды металлов 2 и 3 групп таблицы Менделеева: AlX_3 , FeX_3 , BX_3 , SbX_5 , SnX_4 , ZnX_2 ($X=F, Cl, Br, I$).

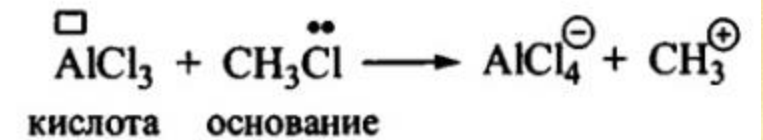
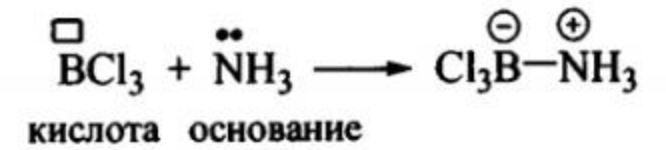
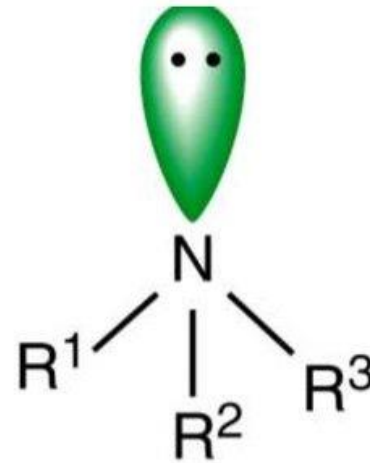
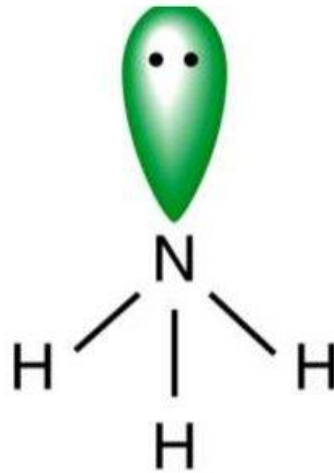
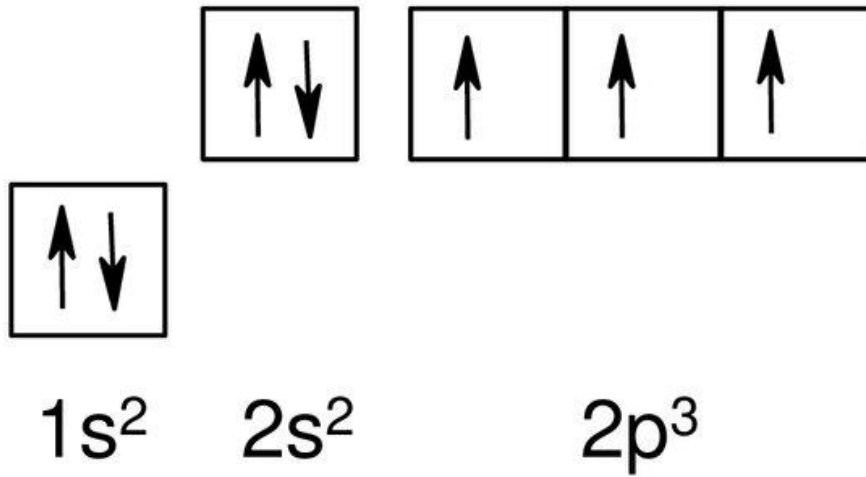
К основаниям Льюиса - все анионы OH^- , OR^- , CH_3COO^- , NH_2^- и т.д. и нейтральные соединения, имеющие неподеленные электронные пары или π -связи - H_2O , ROH , ROR , $RCH=O$, RSH , NH_3 , R_3N , $RCH=CH_2$, $R-C_6H_5$ и др.



Джилберт Ньютон Льюис
23 октября 1875 г. — 23 марта 1946 г.

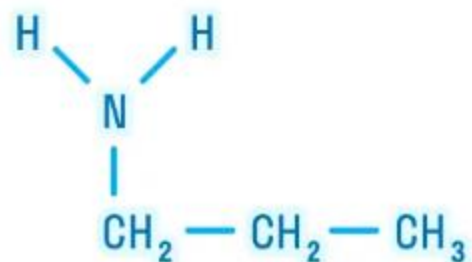
Амины

N

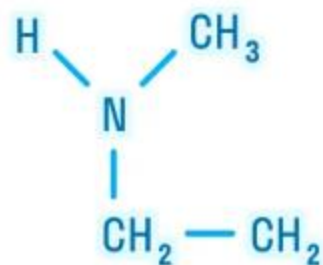


◇ изомерия между типами аминов.

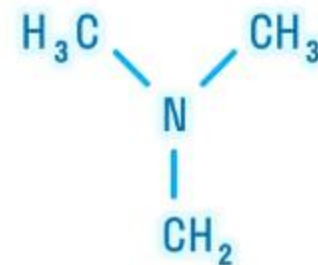
Пропиламин
(первичный амин)



Метилэтиламин
(вторичный амин)



Триметиламин
(третичный амин)



Важно

Общая формула предельных аминов: $C_nH_{2n+3}N$ или $C_nH_{2n+1}NH_2$.

Классификация аминов

Амины разделяют по двум основным категориям:

1. число углеводородных групп у атома азота;
2. природа углеводородных заместителей.

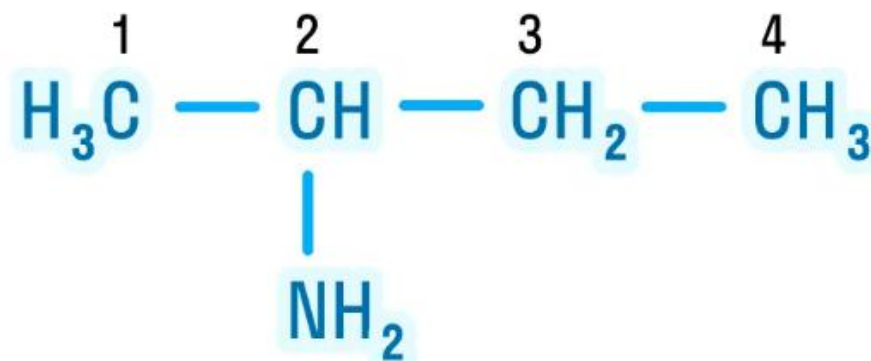
Бутанамин-2

Бут — цепь из четырех атомов

Ан — нет кратных связей

Амин — наличие группы NH_2

-2 — ее локант





Метилэтиламин



Дифениламин

Важно

Для ароматических аминов используют тривиальные названия. Например, анилин.

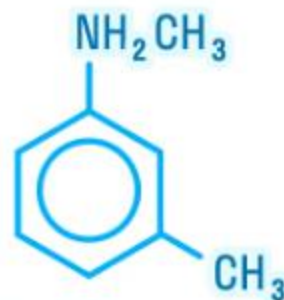
Тривиальные названия ароматических аминов



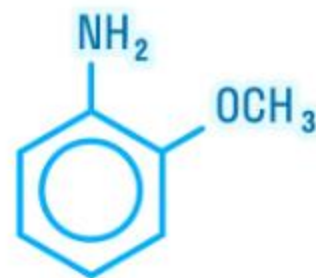
Анилин, фениламин



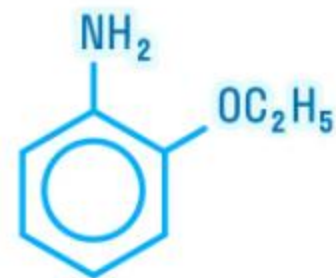
N-метиланилин



м-толуидин,
3-аминотолуол



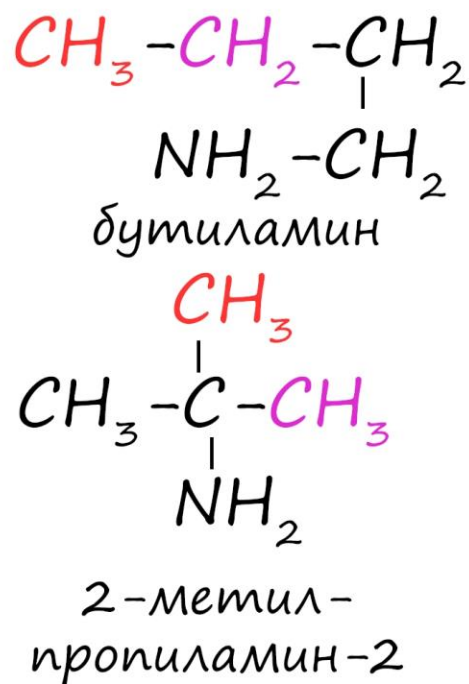
о-анизидин



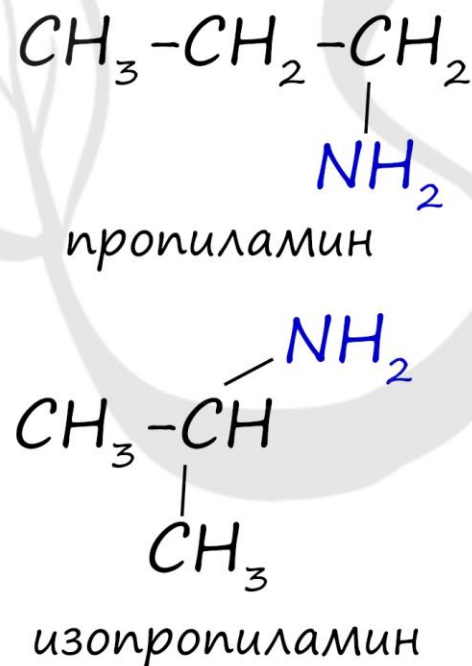
м-фенетидин

Изомерия аминов

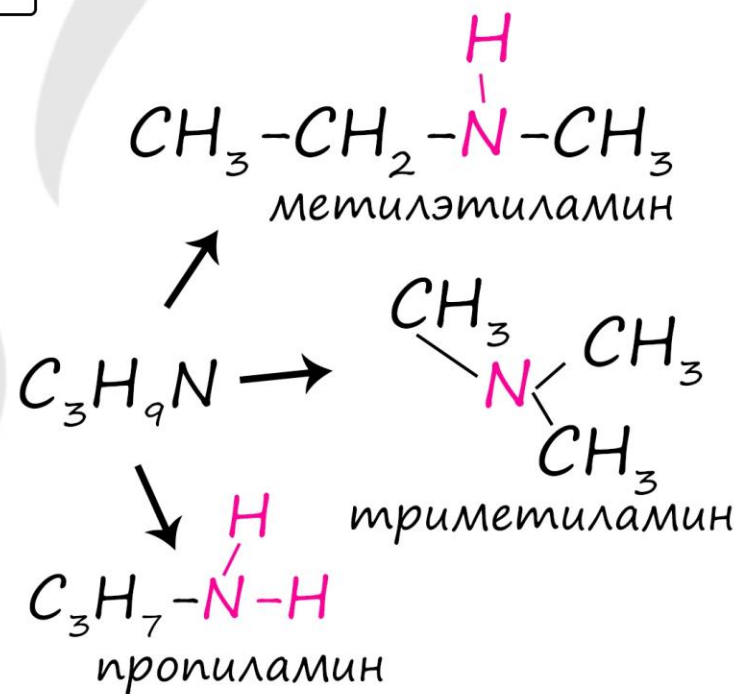
Углеродного
скелета



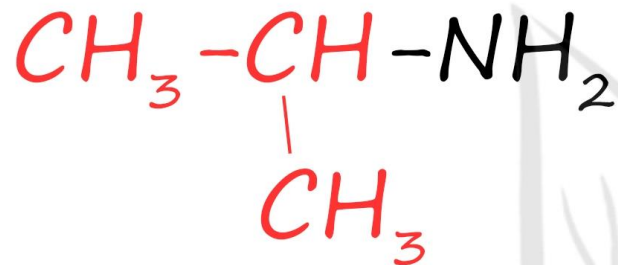
Положения
функциональной
группы



Функциональной
группы



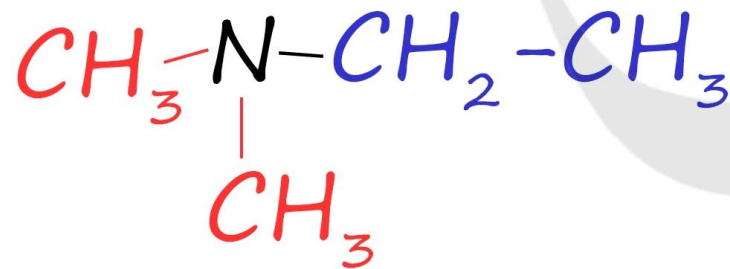
Составляем названия аминов



изопропиламин



метилпропиламин



диметилэтиламин



этиламин

У аминов можно выделить такие физические свойства:

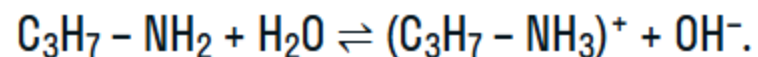
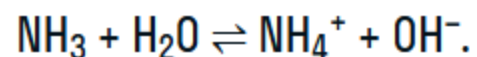
- ♦ Первичные и вторичные амины образуют слабые межмолекулярные водородные связи, что объясняет более высокие температуры кипения аминов относительно неполярных соединений с похожей молярной массой.
- ♦ Амины способны образовывать межмолекулярные связи с водой, из-за чего низшие амины хорошо растворяются в воде. При увеличении количества радикалов и их разветвленности растворимость в воде заметно снижается. Что касается ароматических аминов, то они в воде практически не растворяются.
- ♦ Низшие алифатические амины (метиламин, диметиламин и триметиламин) — это газы с характерным запахом аммиака. Средние гомологи — это жидкости с резким рыбным запахом, а высшие амины — твердые вещества, у которых запаха нет.
- ♦ Ароматические амины — это бесцветные жидкости с высокими температурами кипения или же твердые вещества.

Плотность паров аминов по воздуху зависит от конкретного амина, поскольку их молекулярная масса различается; для определения плотности по воздуху нужно рассчитать отношение молекулярной массы амина к средней молекулярной массе воздуха, которая составляет примерно 29 г/моль. Например, пары аммиака (NH_3) имеют плотность по воздуху приблизительно 0.6, что означает, что они легче воздуха, тогда как пары анилина ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) будут значительно тяжелее воздуха, так как их молекулярная масса намного больше.

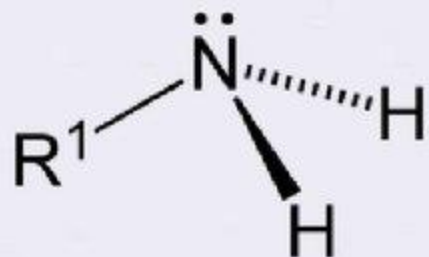
Химические свойства аминов

Наличие у атома азота неподеленной электронной пары в значительной степени определяет химические свойства аминов. Алифатические амины — это более сильные **основания**, чем аммиак, из-за влияния алкильных групп. В свою очередь ароматические амины имеют более низкую основность, чем у аммиака, из-за своей стабильности.

При растворении аминов в воде образуется катион аммония и гидроксид-анион аналогично растворению аммиака в воде.



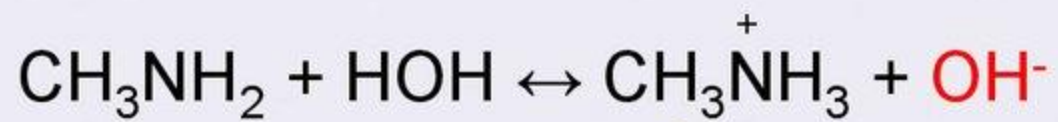
Химические свойства аминов



Донорно-акцепторный
механизм

Амины – это органические **основания**.

Растворение в воде



Ион метиламмония

Фенолфталеин



Лакмус

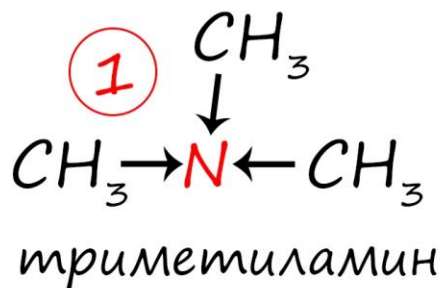


Метилоранж

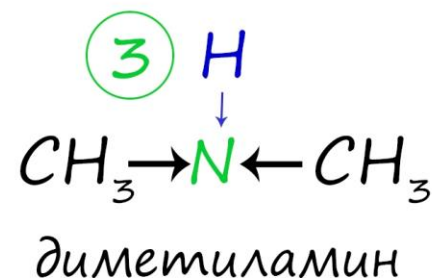
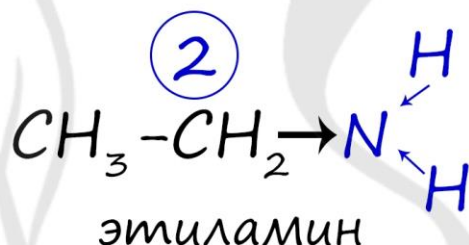


Основные свойства аминов

перераспределение
электронной плотности
→



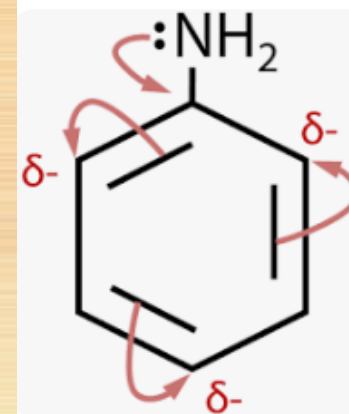
у третичных
реакции
затруднены



Основные свойства возрастают
1 → 2 → 3

♦ Обзор от ИИ

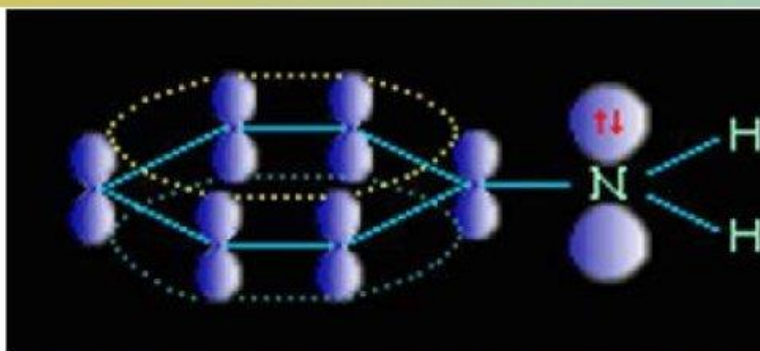
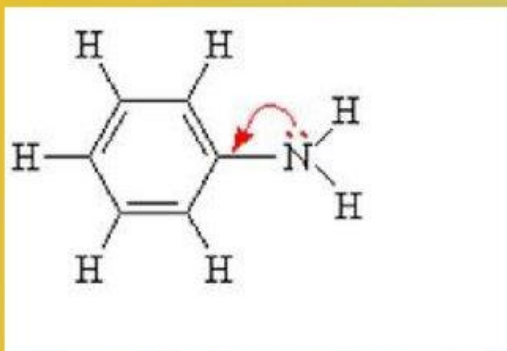
Анилин не меняет цвет лакмуса, так как его водный раствор имеет нейтральную среду, а нещелочную. Это связано со слабыми основными свойствами анилина, которые объясняются «втягиванием» электронной пары атома азота в общую ароматическую систему.



Stepenin.ru
15.7. Анилин

Представитель аминов ароматических – анилин.

Ароматические амины являются более слабыми основаниями, чем аммиак (влияние бензольного кольца). Уменьшение электронной плотности на атоме азота приводит к снижению способности отщеплять протоны от слабых кислот. Поэтому анилин взаимодействует лишь с сильными кислотами, а его водный раствор не окрашивает лакмус в синий цвет.

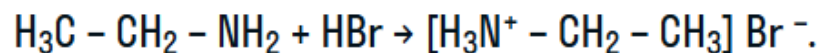


Таким образом, основные свойства изменяются в ряду:

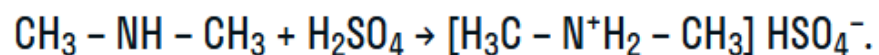


2. Взаимодействие аминов с кислотами.

Так как амины обладают основными свойствами, то способны вступать в реакцию с кислотами с образованием солей.



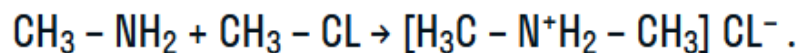
При взаимодействии аминов с многоосновными кислотами возможно образование кислых солей.



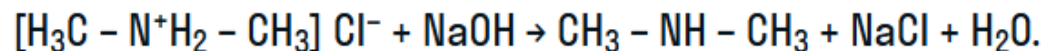
3. Алкилирование аминов.

Из первичного амина можно получить вторичный, а затем и третичный амин. Эта реакция проходит в две стадии:

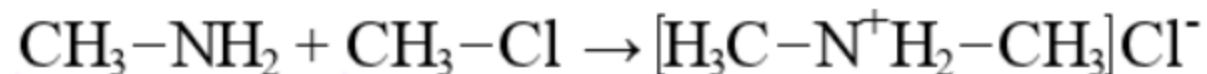
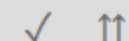
- ♦ Амины алкилируют галогеналканом с образованием соли:



- ♦ Затем высвобождаем новый амин с помощью более сильного основания (щелочи):

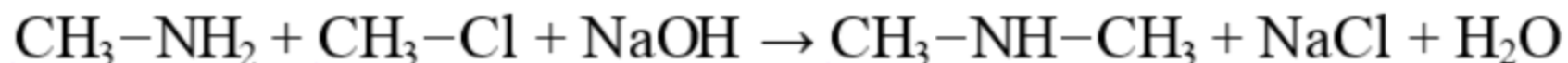
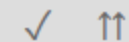


1. Получение аммониевых соединений с галогенопроизводными



метиламин + хлорметан → хлорид диметиламмония

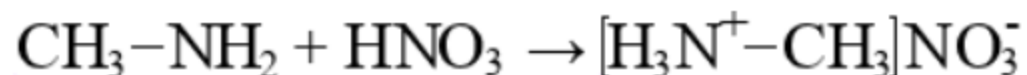
2. N-алкилирование аминов, получение вторичных и третичных аминов



метиламин + хлорметан + гидроксид натрия → диметиламин + хлорид натрия + вода

Реакцию проводят в два этапа. Промежуточным продуктом является соль, ее можно обработать щелочью, чтобы выделить амин.
Выше записано суммарное уравнение двух реакций.

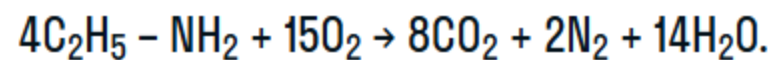
Основные свойства аминов, получение аммониевых соединений



метиламин + азотная кислота → нитрат метиламмония

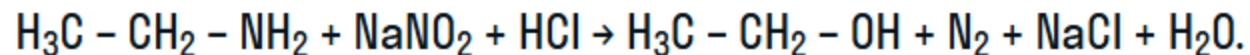
5. Горение аминов.

Все амины горят с образованием углекислого газа, газообразного азота и воды, независимо от состава и структуры амина.



4. Взаимодействие с азотистой кислотой.

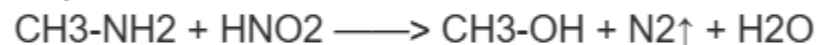
Качественная реакция на первичные амины:



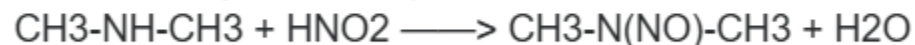
Качественные реакции на амины. На амины качественных реакций нет (за исключением анилина). Можно доказать наличие амина окрашиванием лакмуса в синий цвет. Если же амины нельзя выявить, то можно различить первичный амин от вторичного путем взаимодействия с азотистой кислотой HNO_2 . Для начала нужно ее приготовить, а затем добавить амин:



Первичные дают азот N_2 :



Вторичные — алкилнитрозоамины — вещества с резким запахом (на примере диметилнитрозоамина):



Третичные амины в мягких условиях с HNO_2 не реагируют.

Анилин образует осадок при добавлении бромной воды:



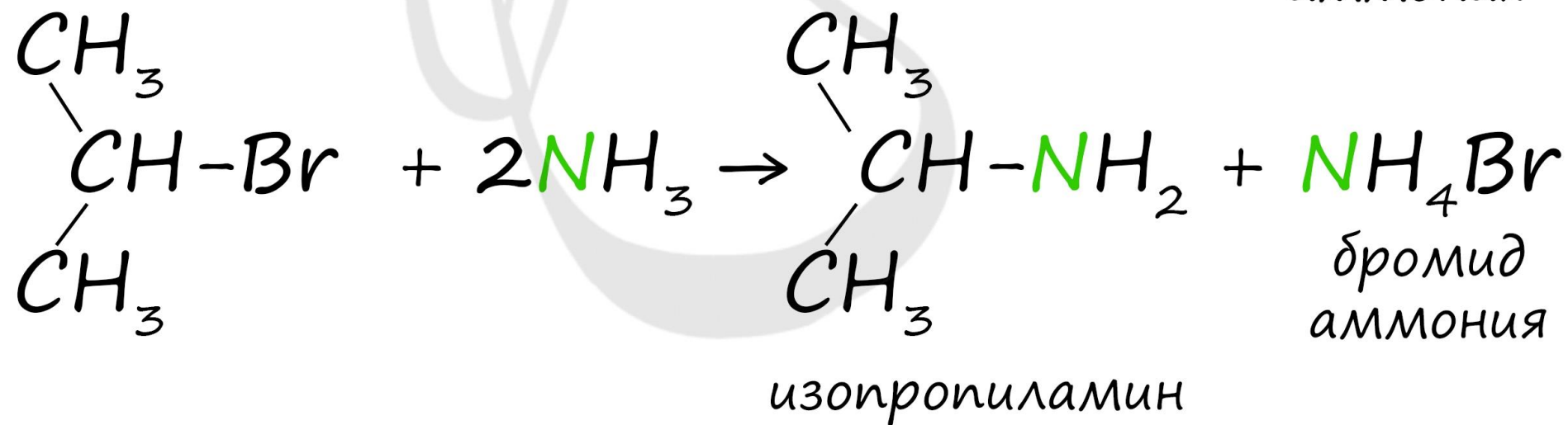
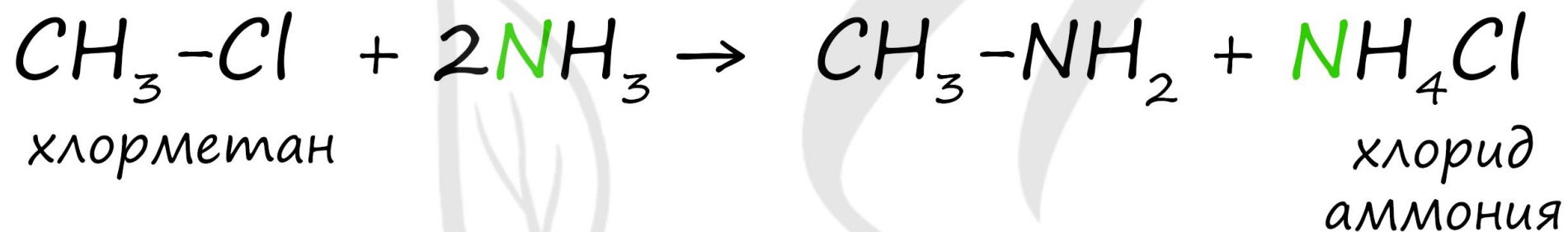
Характеристика метиламина и анилина

Опыт: Реакция анилина с бромной водой

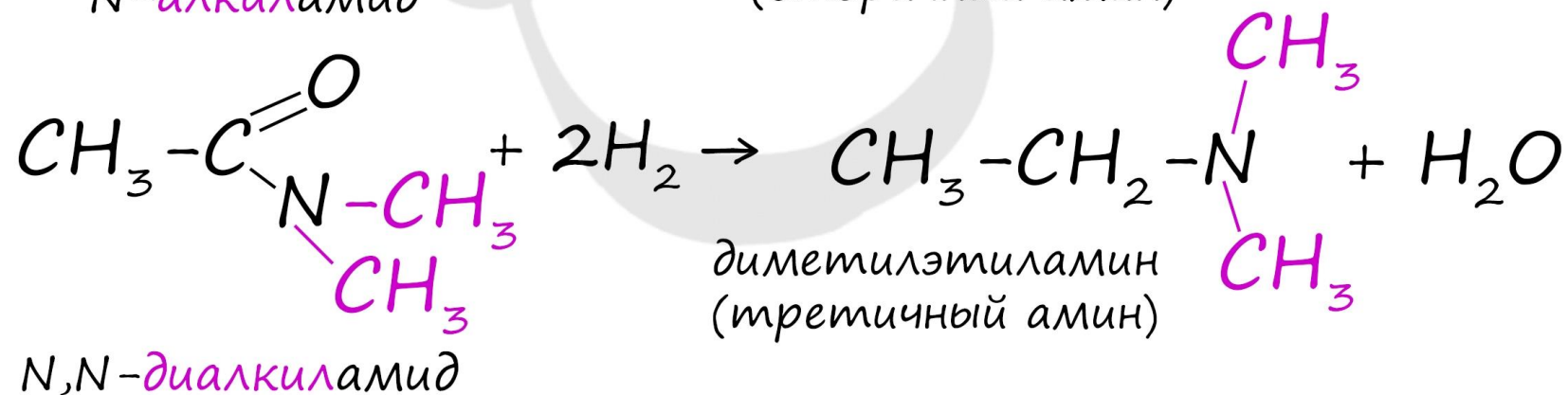
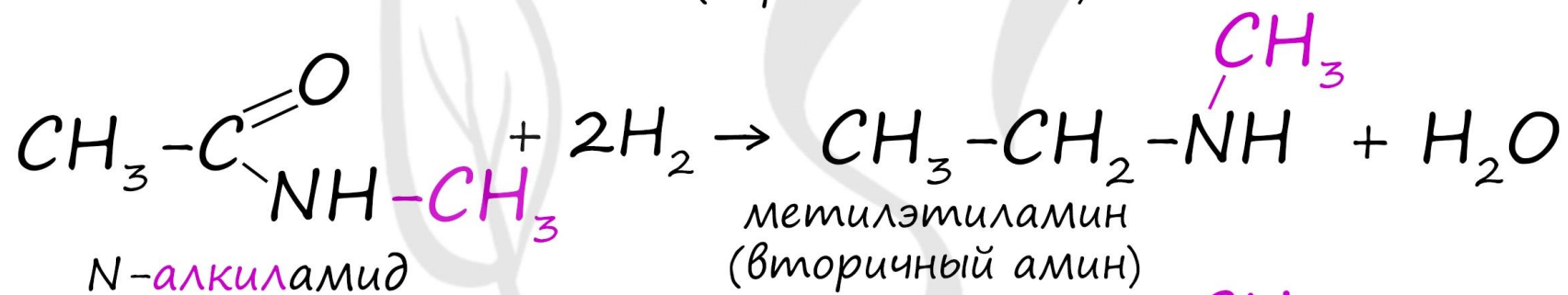
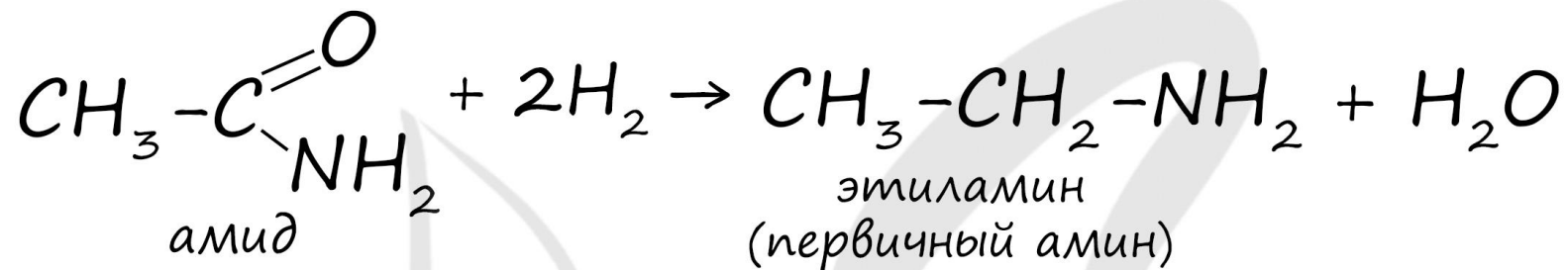


<https://rutube.ru/video/78dd2039c51ca290225784b63f0ab8da/>

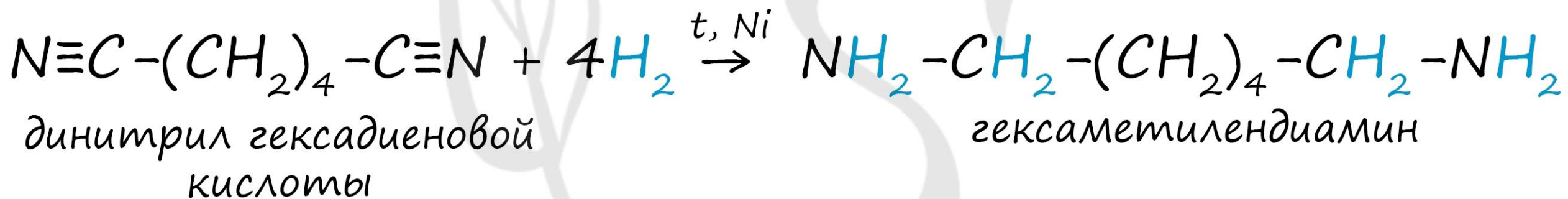
Реакция галогеналканов с аммиаком (получение аминов)



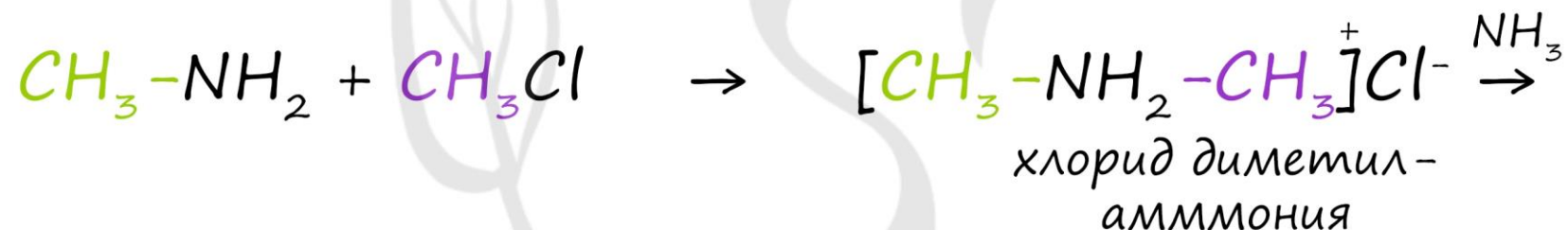
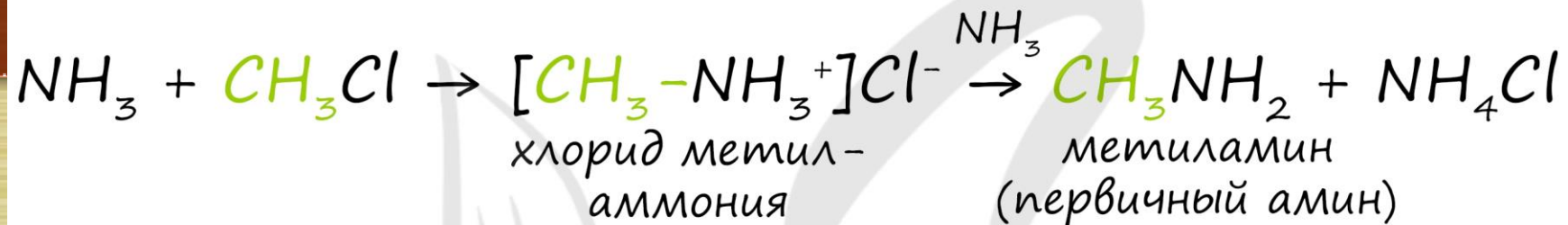
Восстановление амидов (восстановитель - алюмогидрид LiAlH_4)



Восстановление нитрилов

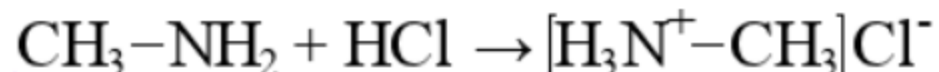


Реакция галогеналканов с аминами



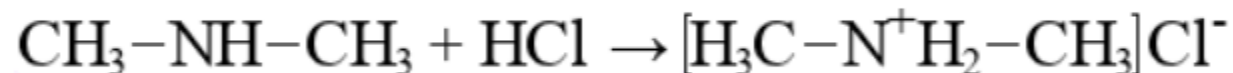
Основные свойства аминов, получение аммониевых соединений

✓ ↑↑



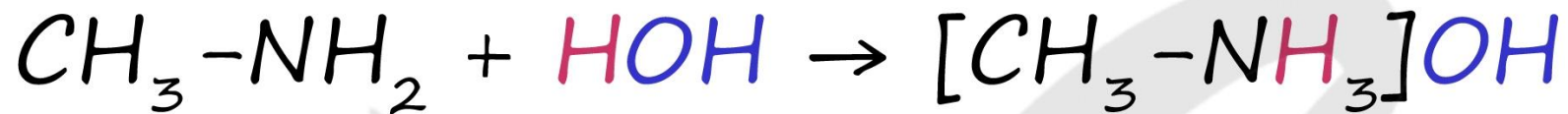
метиламин + соляная кислота → хлорид метиламмония

Основные свойства аминов, получение аммониевых соединений

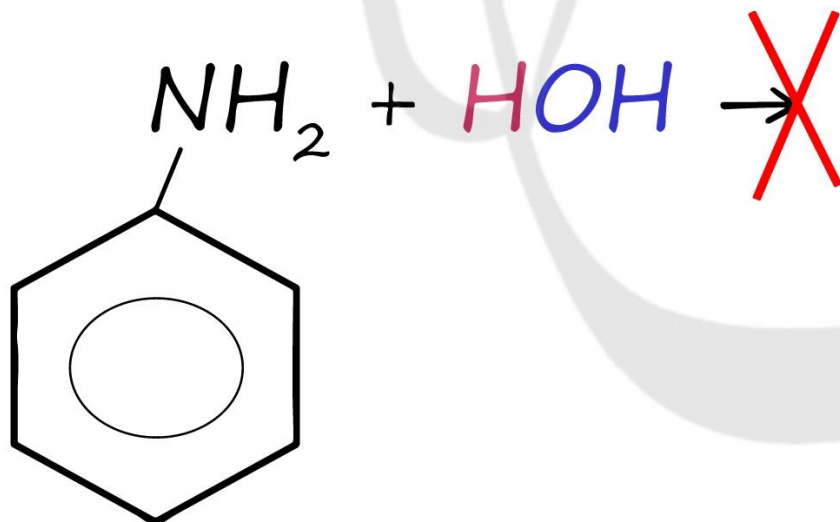
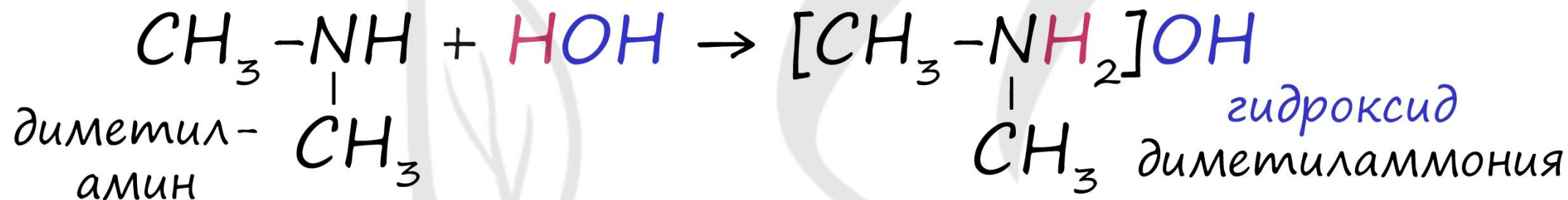


диметиламин + соляная кислота → хлорид диметиламмония

Реакция аминов с водой



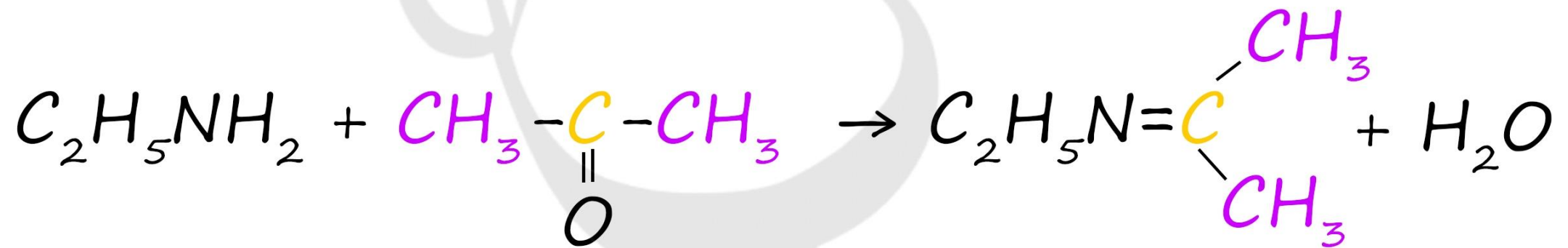
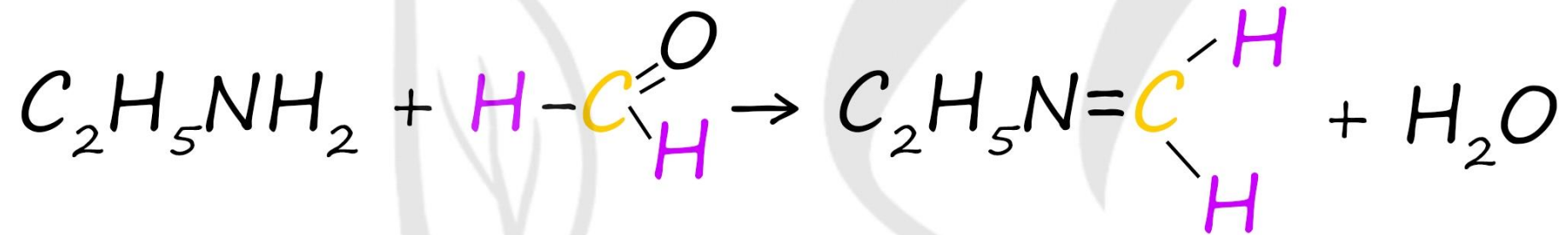
гидроксид метиламмония



анилин

анилин -
слабое основание

Конденсация аминов с альдегидами и кетонами



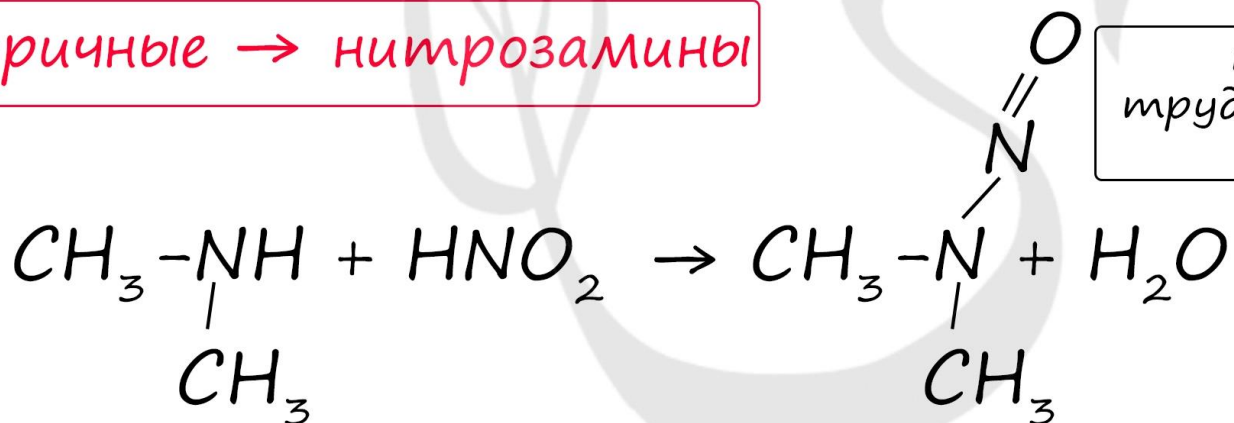
Реакция аминов с азотистой кислотой

первичные амины → спирты

выделение азота –
признак первичного амина



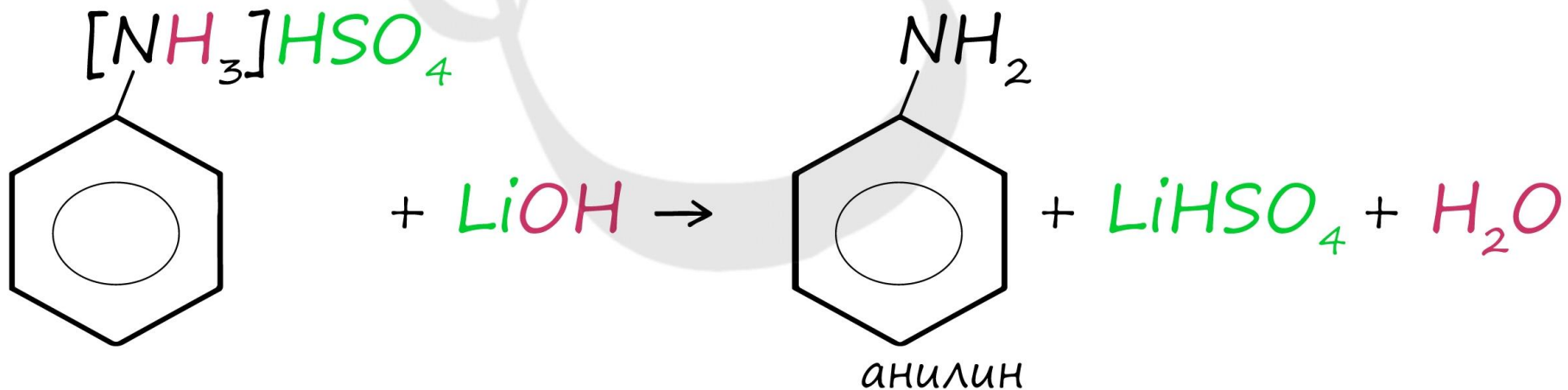
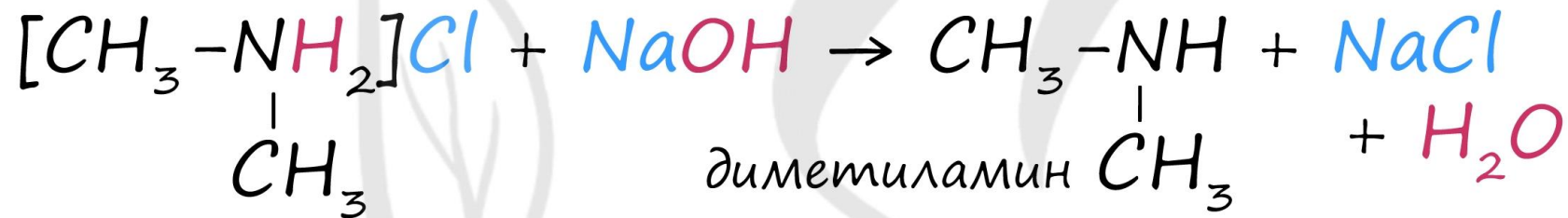
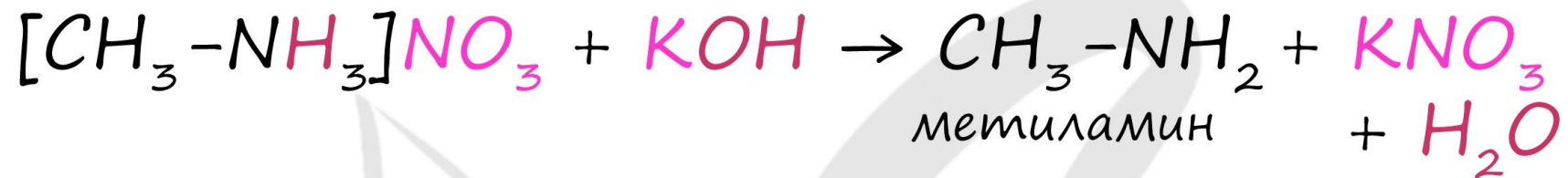
вторичные → нитрозамины



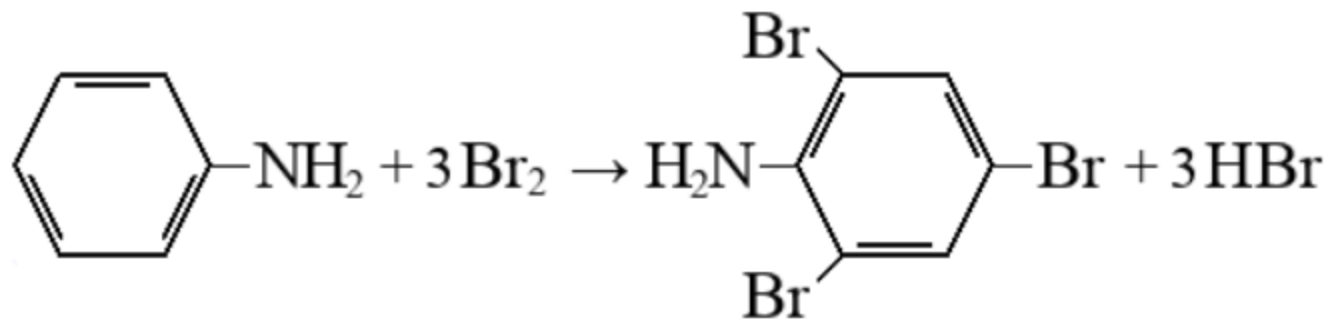
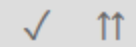
появление желтого
трудноарстворимого осадка
– нитрозамина

третичные → при обычной t° просто растворяются

Разложение солей аминов щелочами



Галогенирование аренов с функциональными группами



анилин + 3·бром → 2,4,6-триброманилин + 3·бромоводород

$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HNO}_3 \Rightarrow [\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3]\text{NO}_3$ нитрат фениламмония

5. Горение аминов

При горении аминов азот чаще всего выделяется в молекулярном виде, так как для реакции азота с кислородом необходима очень высокая температура. Выделение углекислого газа и воды обыкновенно при горении органических веществ.

